Tipos e Documentação Da API Java.

Assuntos abordados

- *Este módulo explora as estruturas procedurais da linguagem Java*
- *Operadores*
  - *Aritméticos, lógicos, binários, booleanos, de deslocamento, de concatenação, de conversão, ...*
- *Conversão de tipos*
  - *Promoção*
  - *Coerção (cast)*
- *Estruturas de controle de execução*
  - *if-else,*
  - *for, while, do-while*
  - *break, continue, rótulos*
  - *switch (case)*

Operadores

- *Um operador produz um novo valor a partir de um ou mais argumentos*
- *Os operadores em Java são praticamente os mesmos encontrados em outras linguagens*
  - *+, -, /, *, =, ==, <, >, >=, &&, etc.*
- *A maior parte dos operadores só trabalha com valores de tipos primitivos.*
- *Exceções:*
  - *+ e += são usados na concatenação de strings*
  - *!=, = e == são usados também com objetos (embora não funcionem da mesma forma quanto aos valores armazenados nos objetos)*

Lista de operadores

OPERADOR	FUNÇÃO	OPERADOR	FUNÇÃO
+	Adição	~	Complemento
-	Subtração	<<	Deslocamento à esquerda
*	Multiplicação	>>	Deslocamento à direita
/	Divisão	>>>	Desloc. a direita com zeros
%	Resto	=	Atribuição
++	Incremento	+=	Atribuição com adição
--	Decremento	-=	Atribuição com subtração
>	Maior que	*=	Atribuição com multiplicação
>=	Maior ou igual	/=	Atribuição com divisão
<	Menor que	%=	Atribuição com resto
<=	Menor ou igual	&=	Atribuição com AND
==	Igual	|=	Atribuição com OR
!=	Não igual	^=	Atribuição com XOR
!	NÃO lógico	<<=	Atribuição com desl. esquerdo
&&	E lógico	>>=	Atribuição com desloc. direito
||	OU lógico	>>>=	Atrib. C/ desloc. a dir. c/ zeros
&	AND	? :	Operador ternário
^	XOR	(*tipo*)	Conversão de tipos (cast)
|	OR	instanceof	Comparação de tipos

Precedência

- *A precedência determina em que ordem as operações em uma expressão serão realizadas.*
  - *Por exemplo, operações de multiplicação são realizadas antes de operações de soma:*

```
int x = 2 + 2 * 3 – 9 / 3; // 2+6–3 = 5
```

- *Parênteses podem ser usados para sobrepor a precedência*

```
int x = (2 + 2) * (3 – 9) / 3; // 4*(– 6)/3 = – 8
```

- *A maior parte das expressões de mesma precedência é calculada da esquerda para a direita*

```
int y = 13 + 2 + 4 + 6; // (((13 + 2) + 4) + 6)
```

- *Há exceções. Por exemplo, atribuição.*

Tabela de precedência

ASSOC	TIPO DE OPERADOR	OPERADOR
D a E	separadores	`[] . ; , ()`
E a D	operadores unários	`new (cast) +expr -expr ~ !`
E a D	incr/decr pré-fixado	`++expr --expr`
E a D	multiplicativo	`* / %`
E a D	aditivo	`+ -`
E a D	deslocamento	`<< >> >>>`
E a D	relacional	`< > >= <= instanceof`
E a D	igualdade	`== !=`
E a D	AND	`&`
E a D	XOR	`^`
E a D	OR	`|`
E a D	E lógico	`&&`
E a D	OU lógico	`||`
D a E	condicional	`?:`
D a E	atribuição	`= += -= *= /= %= >>= <<= >>>= &= ^= |=`
E a D	incr/decr pós fixado	`expr++ expr--`

Literais e caracteres em java

SEQÜÊNCIA	VALOR DO CARACTERE
`\b`	Retrocesso (backspace)
`\t`	Tabulação
`\n`	Nova Linha (new line)
`\f`	Alimentação de Formulário (form feed)
`\r`	Retorno de Carro (carriage return)
`\"`	Aspas
`\'`	Aspa
`\\`	Contra Barra
`\`*nnn*	O caractere correspondente ao valor octal *nnn*, onde *nnn* é um valor entre 000 e 0377.
`\u`*nnnn*	O caractere Unicode *nnnn*, onde *nnnn* é de um a quatro dígitos hexadecimais. Seqüências Unicode são processadas antes das demais seqüências.

Atribuição

- *A atribuição é realizada com o operador '='*
  - *'=' serve apenas para atribuição – não pode ser usado em comparações (que usa '=='!)*
  - *Copia o valor da variável ou constante do lado direito para a variável do lado esquerdo.*

```
x = 13; // copia a constante inteira 13 para x

y = x; // copia o valor contido em x para y
```

- *A atribuição copia valores*
  - *O valor armazenado em uma variável de tipo primitivo é o valor do número, caractere ou literal booleana (true ou false)*
  - *O valor armazenado em uma variável de tipo de classe (referência para objeto) é o ponteiro para o objeto ou null.*
  - *Conseqüentemente, copiar referências por atribuição não copia objetos mas apenas cria novas referências para o mesmo objeto!*

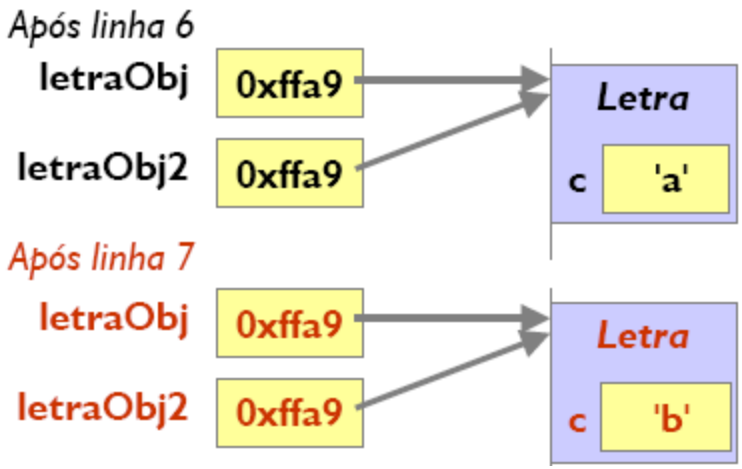
Passagem de valores via atribuição

- *Variáveis de tipos primitivos*

```
(...)
1: char letraPri = 'a';
2: char letraPri2 = letraPri;
3: letraPri = 'b';
(...)
```

- *Referências de objetos*

```
public class Letra {
    public char c;
}
```




```
(...)
4: Letra letraObj = new Letra();
5: letraObj.c = 'a';
6: Letra letraObj2 = letraObj;
7: letraObj2.c = 'b';
(...)
```

Operadores matemáticos

- ***+ adição***
- ***- subtração***
- **** multiplicação***
- ***/ divisão***
- ***% módulo (resto)***
- *Operadores unários*
  - ***-n e +n (ex: -23) (em uma expressão: 13 + -12)***
  - *Melhor usar parênteses: 13 + (-12)*
- *Atribuição com operação*
  - *+=, -=, *=, /=, %=*
  - ***x = x + 1 equivale a x += 1***

Incremento e decremento

- *Exemplo*

```
int a = 10;
int b = 5;
```

- *Incrementa ou decrementa antes de usar a variável*

```
int x = ++a; // a contém 11, x contém 11
int y = --b; // b contém 4, y contém 4
```

  - *A atribuição foi feita DEPOIS!*

- *Incrementa ou decrementa depois de usar a variável*

```
int x = a++; // a contém 11, x contém 10
int y = b--; // b contém 4, y contém 5
```

  - *A atribuição foi feita ANTES!*

Operadores relacionais

- **==** ***igual***
- **!=** ***diferente***
- **<** ***menor***
- **<=** ***menor ou igual***
- **>** ***maior***
- **>=** ***maior ou igual***
- *Sempre produzem um resultado booleano*
  - **true *ou false***
  - *Comparam os valores de duas variáveis ou de uma variável e uma constante*
  - *Comparam as referências de objetos (apenas == e !=)*

Operadores lógicos

- **&&** ***E (and)***
- **||** ***Ou (or)***
- **!** ***Negação (not)***
- *Produzem sempre um valor booleano*
  - *true ou false*
  - *Argumentos precisam ser valores booleanos ou expressões com resultado booleano*
  - *Por exemplo:* ***(3 > x) && !(y <= 10)***
- *Expressão será realizada até que o resultado possa ser determinado de forma não ambígua*
  - *"short-circuit"*
  - *Exemplo: (**false && <qualquer coisa>)***
  - *A expressão <qualquer coisa> não será calculada*

Operador ternário (if-else)

- *Retorna um valor ou outro dependendo do resultado de uma expressão booleana*

```
variavel = expressão ? valor, se true
                     : valor, se false;
```

- *Exemplo:*

```
int x = (y != 0) ? 50 : 500;

String tit = (sex == 'f') ? "Sra." : "Sr

num + " pagina" + (num != 1) ? "s" : ""
```

- *Use com cuidado*
  - *Pode levar a código difícil de entender*

Operador de concatenação

- *Em uma operação usando "+" com dois operandos, se um deles for String, o outro será convertido para String e ambos serão concatenados*
- *A operação de concatenação, assim como a de adição, ocorre da direita para a esquerda*

```
String s = 1 + 2 + 3 + "=" + 4 + 5 + 6;
```

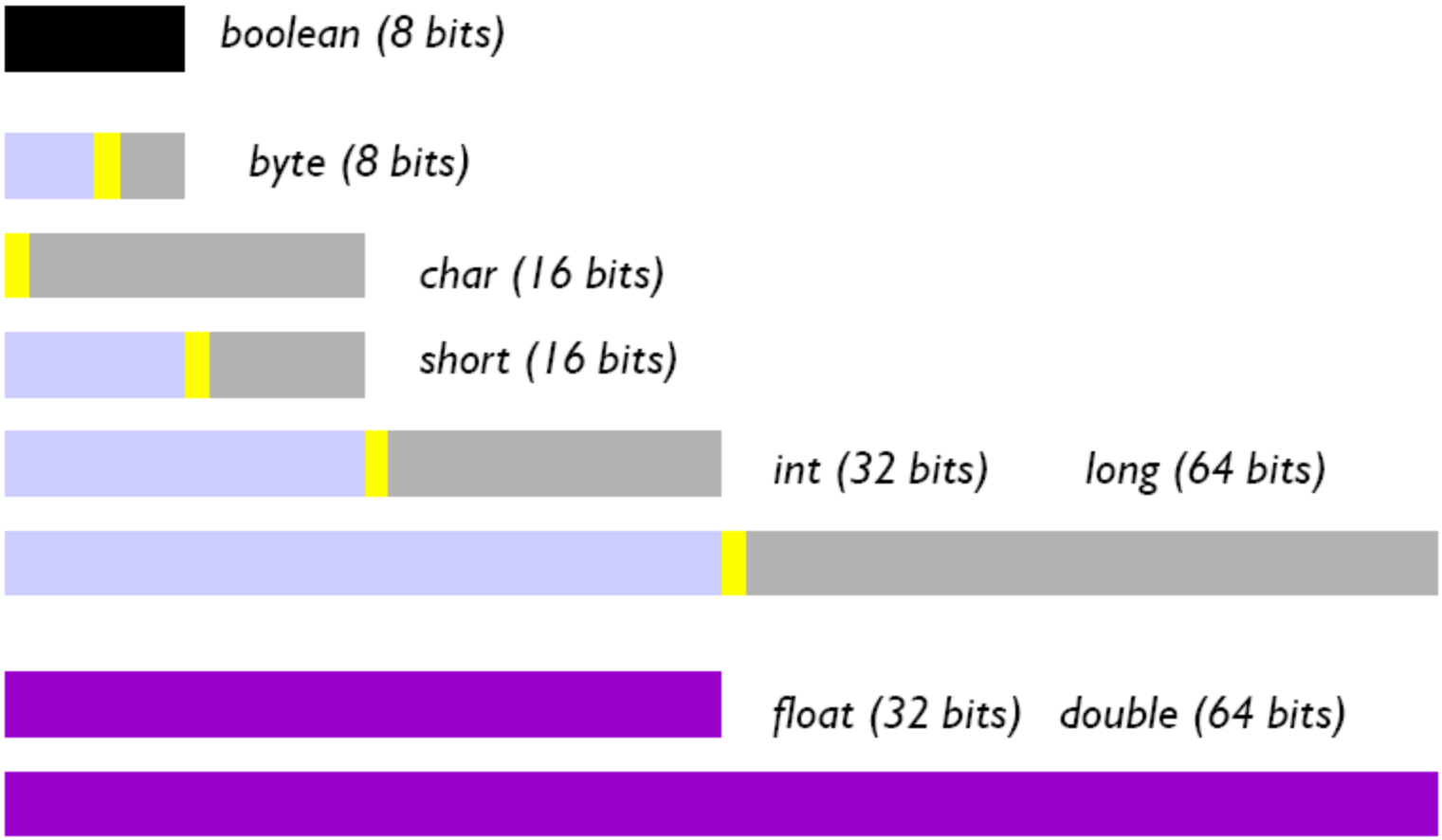
- *Resultado: s contém a String* ***"6=456"***

instanceof

- *instanceof é um operador usado para comparar uma referência com uma classe*
  - *A expressão será true se a referência for do tipo de uma classe ou subclasse testada e false, caso contrário*
  - *Sintaxe: referência instanceof Classe*
- *Exemplo:*

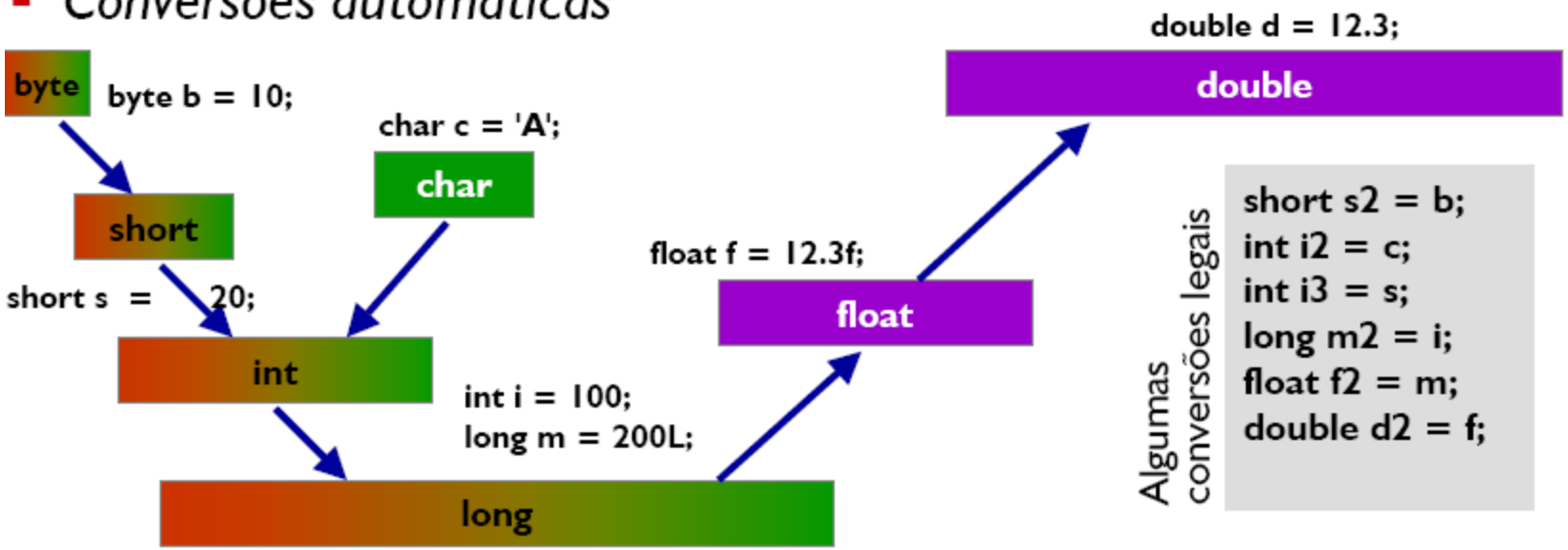
```
if (obj instanceof Point) {
    System.out.println("Descendente de Point");
}
```

Tipos de dados



Conversão de tipos primitivos

- *Java converterá um tipo de dados em outro sempre que isto for apropriado*
- *As conversões ocorrerão automaticamente quando houver garantia de não haver perda de informação*
  - *Tipos menores em tipos maiores*
  - *Tipos de menor precisão em tipos de maior precisão*
  - *Tnteiros em ponto-flutuante*
- *Conversões automáticas*



Conversão de referências

- *Pode-se atribuir uma referência A a uma outra referência B de um tipo diferente, desde que*
  - *B seja uma superclasse (direta ou indireta) de A: Qualquer referência pode ser atribuída a uma referência da classe Object*
  - *B seja uma interface implementada por A: mais detalhes sobre interfaces em aulas futuras*

```
class Carro extends Veiculo {...}

class Veiculo implements Dirigivel {}

class Porsche extends Carro {...}
```

Algumas conversões legais

```
Carro c = new Carro();
Veiculo v = new Carro();
Object o = new Carro();
Dirigivel d = new Carro();
Carro p = new Porsche();
```

Classe executável que usa um tipo

- *Na coerção (cast), o programador assume os riscos da conversão de dados*
  - *No tipo byte cabem inteiros até 127*
  - *No tipo short cabem inteiros até 32767*
  - *Não há risco de perda de informação na atribuição a seguir*

```
short s = 100; byte b = s;
```

(pois 100 cabe em byte) mas o compilador acusará erro porque um short não pode ser atribuído a byte.

- *Solução*

```
byte b = (byte) s;
```

- *O programador "assume o risco", declarando entre parênteses, que o conteúdo de **s** **cabe em** **byte.***
- *O operador de coerção tem maior precedência que os outros operadores!*

Promoção

- *Qualquer operação com dois ou mais operandos de tipos diferentes sofrerá promoção, isto é, conversão automática ao tipo mais abrangente, que pode ser*
  - *O maior ou mais preciso tipo da expressão (até double)*
  - *O tipo int (para tipos menores que int)*
  - *O tipo String (no caso de concatenações) - (na verdade isto não é uma promoção)*
- *Exemplos*
  - `String s = 13 - 9 * 16 + "4" + 9 + 2; // "-131492"`
  - `double d = 12 + 9L + 12.3; // tudo é promovido p/ double`
  - `byte b = 9; byte c = 10; byte d = 12;`
    `byte x = (byte) (b + c + d);`

a partir daqui só o sinal '+' é permitido!

cast é essencial aqui! Observe os parênteses!

promovidos para int!

Controle de execução

- *O controle do fluxo da execução em Java utiliza os mesmos comandos existentes em outras linguagens*
  - *Repetição:* ***for, while, do-while***
  - *Seleção:* ***if-else, switch-case***
  - *Desvios (somente em estruturas de repetição):* ***continue, break, rótulos***
- *Não existe comando* ***goto***
  - ***goto****, porém, é palavra-reservada.*

true e false

- *Todas as expressões condicionais usadas nas estruturas for, if-else, while e do-while são expressões booleanas*
  - *O resultado das expressões deve ser sempre true ou false*
  - *Não há conversões automáticas envolvendo booleanos em Java (evita erros de programação comuns em C/C++)*

Código errado.
Não compila em Java

```
int x = 10;
if (x = 5) {
    ...
}
```

código aceito em C/C++ (mas provavelmente errado) x, com valor 5, converte-se em 'true'.

Código correto.
x == 5 é expressão com resultado true ou false

```
int x = 10;
if (x == 5) {
    ...
}
```

if-else

- *Sintaxe*

```
if (expressão booleana)
   instrução_simples;

if (expressão booleana) {
   instruções
}
```

```
if (expressão booleana) {
   instruções
} else if (expressão booleana) {
   instruções
} else {
   instruções
}
```

- *Exemplo*

```
if ( ano < 0) {
  System.out.println("Não é um ano!");
} else if ( (ano%4==0 && ano%100!=0) || (ano%400==0) ) {
  System.out.println("É bissexto!");
} else {
  System.out.println("Não é bissexto!");
}
```

return

- *A palavra-chave return tem duas finalidades*
  - *Especifica o que um método irá retornar (se o método não tiver sido declarado com tipo de retorno void)*
  - *Causa o retorno imediato à linha de controle imediatamente posterior à chamada do método*
- *Exemplos de sintaxe:*

```
boolean método() {
    if (condição) {
        instrução;
        return true;
    }
    resto do método
    return false;
}
```

```
void método() {
    if (condição) {
        instrução;
        return;
    }
    mais coisas...
}
```

Este exemplo funciona como um if com else:

while e do-while

- *Sintaxe*

```
while (expresão booleana )
{
   instruções;
}
```

```
do
{
   instruções;
} while (expresão booleana ) ;
```

- *Exemplos*

```
int x = 0;
while (x < 10) {
   System.out.println ("item " + x);
   x++;
}
```

```
int x = 0;
do {
   System.out.println ("item " + x);
   x++;
} while (x < 10);
```

```
while ( true ) {
  if (obj.z == 0) {
    break;
  }
}
```

loop infinito!

for

- Sintaxe

```
for ( inicialização ;
      expressões booleanas;
      passo da repetição )
{
   instruções;
}
```

```
for ( inicialização ;
      expressões booleanas;
      passo da repetição )

  instrução_simples;
```

- Exemplos

```
for ( int x = 0; x < 10; x++ ) {
   System.out.println ("item " + x);
}
```

```
for ( int x = 0, int y = 25;
      x < 10 && (y % 2 == 0);
      x++, y = y - 1 ) {
   System.out.println (x + y);
}
```

```
for ( ; ; ) {
  if (obj.z == 0) {
    break;
  }
}
```

loop infinito!

break e continue

- **break**: interrompe a execução do bloco de repetição.
  - Continua com a próxima instrução, logo após o bloco.
- **continue**: interrompe a execução da iteração
  - Testa a condição e reinicia o bloco com a próxima iteração.

```
while (!terminado) {
    passePagina();
    if (alguemChamou == true) {
        break;          // caia fora deste loop
    }
    if (paginaDePropaganda == true) {
        continue;           // pule esta iteração
    }
    leia();
}
restoDoPrograma();
```

break e continue rotulados

- ***break*** *e* ***continue*** *sempre atuam sobre o bloco de repetição onde são chamados*
- *Em blocos de repetição contidos em outros blocos, pode-se usar* ***rótulos*** *para fazer break e continue atuarem em blocos externos*
- *Os rótulos só podem ser usados antes de do, while e for*
- *As chamadas só podem ocorrer dentro de blocos de repetição. Exemplo:*

```
revista: while (!terminado) {
    for (int i = 10; i < 100; i += 10) {
        passePagina();
        if (textoChato) {
            break revista;
        }
    }
    maisInstrucoes();
}
restoDoPrograma();
```

break sem rótulo quebraria aqui!

- *Sintaxe:*

```
ident: do {...}
       ou
ident: while () {...}
       ou
ident: for () { ...}
```

switch(case)

- *Sintaxe*

qualquer expressão que resulte em valor inteiro (incl. char)

```
switch(seletor_inteiro) {
  case valor_inteiro_1 :
    instruções;
    break;
  case valor_inteiro_2 :
    instruções;
    break;
   ...
  default:
    instruções;
}
```

uma constante inteira (inclui char)

- *Exemplo*

char letra;

```
switch(letra) {
  case 'A' :
    System.out.println("A");
    break;
  case 'B' :
    System.out.println("B");
    break;
   ...
  default:
    System.out.println("?");
}
```

Documentação

- *Aprender a usar a documentação é essencial para quem deseja desenvolver aplicações em Java*
- *A documentação da linguagem, ferramentas e API é um download separado do SDK*
- *Para instalar a documentação Java, abra o arquivo ZIP na raiz da sua instalação Java*
  - *A documentação será instalada abaixo do subdiretório docs/ da instalação Java ($JAVA_HOME)*
    - **%JAVA_HOME%\docs\ (ex: c:\jdk1.4.0\docs/)**
    - **$JAVA_HOME/docs/ (ex: /usr/java/j2sdk1.4.0/docs/)**
- *A documentação da API Java está em*
  - **$JAVA_HOME/docs/api/index.html**
- *Manuais, tutoriais sobre recursos da linguagem em*
  - **$JAVA_HOME/docs/index.html**

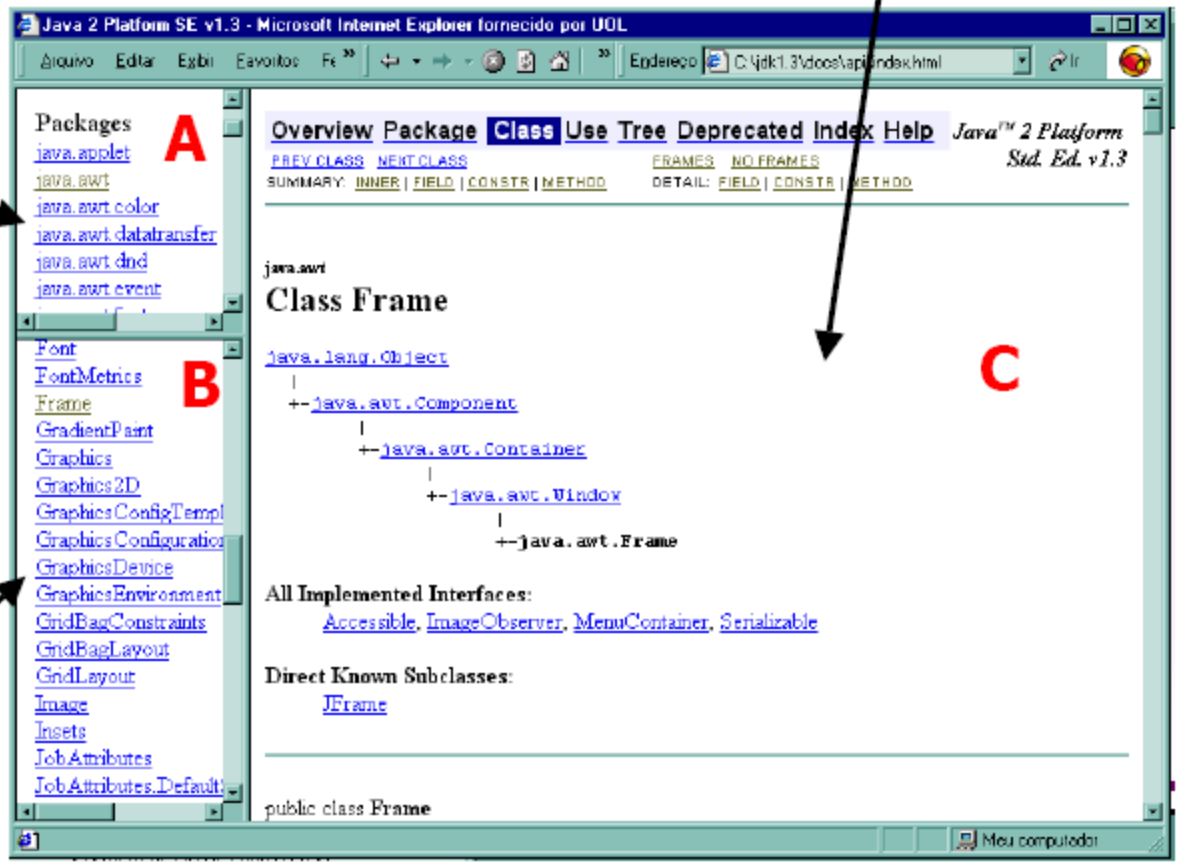
Documentação

Descrição da classe (escolhida na janela B)
- hierarquia
- documentação detalhada, métodos, variáveis, etc.

Se um método não for encontrado na classe mostrada, procure nas superclasses (use as referências cruzadas)

Lista de pacotes

Lista de classes e interfaces do pacote escolhido na janela (A)



Descrição de todos os pacotes da API Java

Descrição de todas as classes do pacote atual (java.awt)

Lista de pacotes que usam o pacote atual (java.awt)

Hierarquia de classes no pacote atual (java.awt)

Classes e métodos cujo uso não é mais recomendado

Índice com referências cruzadas (use para procurar métodos e campos quando não souber a classe)

Overview Package Class Use Tree Deprecated Index Help

PREV CLASS NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES

SUMMARY: INNER | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD

Como usar a documentação

Links para esta página
- lista de classes internas
- lista de campos de dados
- lista de construtores
- lista de métodos

Links para esta página
- documentação de campos de dados
- documentação de construtores
- documentação de métodos

Pacote ao qual pertence a classe

java.awt

Nome

Class Frame

Hierarquia de classes (todas as superclasses da classe atual)

```
java.lang.Object
  |
  +-java.awt.Component
        |
        +-java.awt.Container
              |
              +-java.awt.Window
                    |
                    +-java.awt.Frame
```

Interfaces que são implementadas nesta classe

All Implemented Interfaces:

Accessible, ImageObserver, MenuContainer, Serializable

Direct Known Subclasses:

JFrame

Subclasses que pertencem à API Java 2

- *Listas de classes internas, campos de dados, métodos e construtores*

Constructor Summary
`Frame()` Constructs a new instance of `Frame` that is initially invisible.
`Frame(GraphicsConfiguration gc)` Create a `Frame` with the specified `GraphicsConfiguration` of a screen device.
`Frame(String title)` Constructs a new, initially invisible `Frame` object with the specified title.
`Frame(String title, GraphicsConfiguration gc)` Constructs a new, initially invisible `Frame` object with the specified title and a `GraphicsConfiguration`.

Method Summary	
`void`	`addNotify()` Makes this Frame displayable by connecting it to a native screen resource.
`protected void`	`finalize()`

Lista contém breve descrição

Clique no nome para descrição detalhada

Tipos de retorno

Parâmetros

Documentação de um construtor

Frame

```
public Frame(String title,
             GraphicsConfiguration gc)
```

Assinatura do construtor (mostra tipos dos parâmetros)

Constructs a new, initially invisible `Frame` object with the specified title and a `GraphicsConfiguration`.

O que faz o construtor

Parameters:

`title` - the title to be displayed in the frame's border. A `null` value is treated as an empty string, "".

`gc` - the `GraphicsConfiguration` of the target screen device. If `gc` is `null`, the system default `GraphicsConfiguration` is assumed.

Descrição de cada parâmetro

Throws:

`IllegalArgumentException` - if `gc` is not from a screen device.

Exceções que o construtor pode provocar

See Also:

`Component.setSize(int, int)`, `Component.setVisible(boolean)`, `GraphicsConfiguration.getBounds()`

Métodos relacionados

- *Alguns exemplos de como usar o construtor acima*

```
Frame f = new Frame("Título da Janela", null);

class MinhaJanela extends Frame {
    public MinhaJanela(String titulo) {
        super(titulo, null);
    ...
```

Documentação de um método

fillRect

assinatura do método

```
public abstract void fillRect(int x,
                              int y,
                              int width,
                              int height)
```

parâmetros do método

tipo de retorno

Fills the specified rectangle. The left and right edges of the rectangle are at x and x width - 1. The top and bottom edges are at y and y height - 1. The resulting rectangle covers an area width pixels wide by height pixels tall. The rectangle is filled using the graphics context's current color.

descrição do método

Parameters:

x - the x coordinate of the rectangle to be filled.
y - the y coordinate of the rectangle to be filled.
width - the width of the rectangle to be filled.
height - the height of the rectangle to be filled.

detalhes sobre os parâmetros

See Also:

clearRect(int, int, int, int), drawRect(int, int, int, int)

- *Para chamar o método acima (fillRect() da classe java.awt.Graphics)*

  `g.fillRect(25, 50, 100, 200);` *// g: referência Graphics*

  - *Desenha um retângulo preenchido com a cor atual do contexto gráfico, com seu canto superior esquerdo na posição x:25 e y:50, com 100 pixels de largura por 200 de altura*
- *Para sobrepor, repita a assinatura do método e forneça sua implementação*

Exercícios

1. Escreva um programa `Quadrados` que leia um número da linha de comando e imprima o quadrado de todos os números entre 1 e o número passado. Para converter de `String` para `int`, use: `int numero = Integer.parseInt("10");`

2. Use o JOptionPane (veja documentação) e repita o exercício anterior recebendo os dados através da janela de entrada de dados. Use `JOptionPane.showInputDialog(string)` de `javax.swing` para ler entrada de dados; use `JOptionPane.showMessageDialog(null, msg)` para exibir a saída de dados.

Referências

- Adaptado de Helder da Rocha, **J100: Programação Orientada a Objetos usando Java**. www.argonavis.com.br
- Java como programar, 6 ed.